

Agentspan Course · Logical Flow

· Project Overview

Three progressively complex AI agents demonstrating Agentspan capabilities: personal assistant, customer support with guardrails, and multi-agent research orchestration.

· Agent 1: Personal Assistant

```
.....
·           Personal Assistant Flow           ·
.....
·
·   User Message                             ·
·   ·                                         ·
·   ·                                         ·
·   Conversational Memory (History)         ·
·   ·                                         ·
·   ·                                         ·
·   Agent Reasoning                         ·
·   ·                                         ·
·       .... Need time? ... get_time() Tool ·
·   ·                                         ·
·       .... General query .....           ·
·   ·                                         ·
·   ·                                         ·
·           Generate Response                ·
·   ·                                         ·
·   ·                                         ·
·           Display to User                  ·
·   ·                                         ·
.....
```

· Agent 2: Customer Support with Guardrails

```
.....
·           Customer Support Agent Flow       ·
.....
·
·   Customer Message                         ·
·   ·                                         ·
·   ·                                         ·
·   .....                                   ·
·   ·   INPUT GUARDRAILS   ·
·   ·   ... Content filter ·
·   ·   ... Topic scope   ·
·   .....                                   ·
·   ·                                         ·
·   .....                                   ·
·   ·   Valid?   ·
·   ·                                         ·
.....
```

```

.      .....
.      Yes      .      No ... Reject with message
.
.      Knowledge Base Search
.
.      .
.
.      Agent Response Generation
.
.      .
.
.      .....
.      .      OUTPUT GUARDRAILS      .
.      .      ... Pydantic Schema    .
.      .....
.
.      .
.
.      Structured Response
.      (Validated Pydantic Model)
.
.      .
.
.      .....
.      Need Approval?
.      .      Yes ... Approval Workflow
.      .      No
.
.      Deliver Response
.
.      .....

```

· Agent 3: Multi-Agent Research Orchestration

```

.....
.      Multi-Agent Research Pipeline
.
.      .....
.      Research Topic
.      .
.      .
.
.      .....
.      .      RESEARCHER AGENT      .
.      .      ... Firecrawl web    .
.      .      search                .
.      .      ... Gather sources   .
.      .      ... Compile data     .
.      .....
.
.      .
.
.      .....
.      .      WRITER AGENT          .
.      .      ... Structure info    .
.      .      ... Draft report      .
.      .      ... Add citations     .
.      .....
.
.      .

```

.	.	.
.		.
.	EDITOR AGENT	.
.	... Review quality	.
.	... Polish prose	.
.	... Final format	.
.		.
.	.	.
.	.	.
.	Markdown Report Output	.
.		.
.		.